Nizovi - matrice

Dvodimenzionalni nizovi se popularno nazivaju i matrice ili tabele:

	Column 1	Column 2	Column 3	Column 4
Row 1	a[0][0]	a[0][1]	a[0][2]	a[0][3]
Row 2	a[1][0]	a[1][1]	a[1][2]	a[1][3]
Row 3	a[2][0]	a[2][1]	a[2][2]	a[2][3]

Nizovi o kojima smo govorili do sada poseduju samo jednu "dimenziju" - dužinu. U Javi se mogu koristiti i nizovi koji imaju dve "dimenzije" - širinu i visinu, tri "dimenzije" - širinu, visinu i dubinu, i tako dalje. Zato se o ovim nizovima govori kao dvodimenzionalnim, trodimenzionalnim ili višedimenzionalnim nizovima..

Deklaracija i inicijalizacija:

```
tip[][] imeNiza = new tip[duzina] [širina];
                    ili
        int[][] a = new int[3][4];
```

Dvodimenzionalni nizovi su takođe objekti.

Elementi dvodimenzionalnih nizova se prilikom konstruisanja inicijalizuju odgovarajućim podrazumevanim vrednostima. To se može promeniti pisanjem svih početnih vrednosti iza operatora **new**, slično načinu na koji se to postiže kod jednodimenzionalnih nizova.

Primer 1

Napisati program za ispisivanje dvodimenzionalnog niza (4 reda, 5 kolona).

1. Kliknite projekat **Vežba_6**
2. Napravite paket pod imenom **zadatak_1** i dodajte klasu pod imenom **`Matrica`**.
3. Prilagodite vaš kôd da izgleda kao na slici:

```
1  package zadatak_1;
2
3  public class Matrica {
4
5      public static void main(String[] args) {
6          int[][] matrica = new int[4][5];
7          // za svaki red u matrici
8          for(int i = 0; i < matrica.length; i++){
9              // za svaku kolonu u matrici
10             for(int j = 0; j < matrica[i].length; j++){
11                 matrica[i][j] = i;
12                 System.out.print(" " + matrica[i][j]);
13             }
14             System.out.println();
15         }
16     }
17 }
```

Primer 2

Napisati program koji korisniku dozvoljava da unese **`n`** i **`m`** (dužinu i širinu) dvodimenzionalnog niza, zatim učitava **`n`** redova i **`m`** kolona dvodimenzionalnog niza i ispisuje sumu i srednju vrednost svih članova dvodimenzionalnog niza.

Rešenje: Korišćenjem objekta ulaz klase **`Scanner`** ćemo učitati broj redova i kolona dvodimenzionalnog niza u celobrojne promenljive **`n`** i **`m`**, a zatim ćemo konstruisati celobrojni dvodimenzionalni niz pod nazivom **`matrica`** od **`n`** redova i **`m`** kolona. Celobrojnu promenljivu **`suma`** ćemo inicijalno postaviti na vrednost 0, a zatim ćemo je uvećavati za **`j-ti`** element **`i-tog`** reda dvodimenzionalnog niza koristeći **`for`** petlju. Na kraju ćemo izračunati i ispisati **sumu** i **srednju vrednost** svih članova dvodimenzionalnog niza. Npr:

n = 3, m = 4; $matrica = \begin{Bmatrix} 1 & 5 & 4 & 6 \\ 0 & 3 & 9 & 2 \\ 2 & 8 & 7 & 3 \end{Bmatrix}$; suma = 50 ; srednja vrednost = 4.166666666666667

1. Napravite paket pod imenom **`zadatak_2`** i klasu **`SumaProsek`**.
2. Prilagodite vaš kôd da izgleda kao na slici:

```java
package zadatak_2;

import java.util.Scanner;

public class SumaProsek {
    private static Scanner ulaz;

    public static void main(String[] args) {
        ulaz = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Unesite broj redova: ");
        int n = ulaz.nextInt();
        System.out.println("Unesite broj kolona: ");
        int m = ulaz.nextInt();
        int[][] matrica = new int[n][m];
        System.out.println("Unesite elemente matrice: ");
        int suma = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            for (int j = 0; j < m; j++) {
                matrica[i][j] = ulaz.nextInt();
                suma += matrica[i][j];
            }
            System.out.println("##########");
        }
        double srednjaVrednost = (double) suma / (n * m);
        System.out.println("Suma članova matrice je: " + suma);
        System.out.println("Srednja vrednost članova matrice je: "
                                + srednjaVrednost);
    }
}
```

Primer 3

Napisati program koji ispisuje minimum i maksimum kvadratne matrice (n = m).

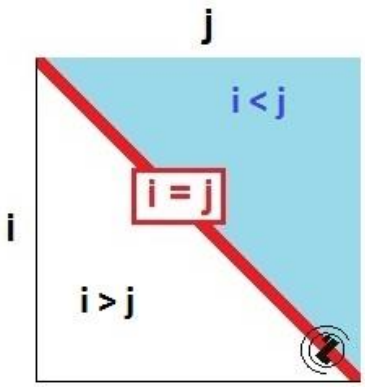
$$\begin{matrix} -1 & 12 & 0 \\ 5 & 9 & 1 \\ 8 & -6 & 3 \end{matrix}$$

1. Napravite paket pod imenom **`zadatak_3`** i klasu **`MinMax`**. Vaš kôd treba da izgleda kao na slici:

```java
package zadatak_3;

public class MinMax {

    public static void main(String[] args) {
        int[][] matrica = new int[][] {
            {-1, 12, 0}, {5, 9, 1}, {8, -6, 3}};
        int min = matrica[0][0];
        int max = matrica[0][0];
        for(int i = 0; i < matrica.length; i++){
            for(int j = 0; j < matrica[i].length; j++){
                if(matrica[i][j] < min){
                    min = matrica[i][j];
                }
                if(matrica[i][j] > max){
                    max = matrica[i][j];
                }
            }
        }
        System.out.println("Min član matrice je: " + min);
        System.out.println("Max član matrice je: " + max);
    }
}
```

Primer 4

Napisati program koji ispisuje članove koji se nalaze na **glavnoj dijagonali** kvadratne matrice. Korisnik treba da unese vrednost za **n**, a nakon toga i članove matrice. Ispitivanje da li je član na glavnoj dijagonali i ispisivanje na ekranu vršiti u posebnoj petlji.



$a_{1,1}$	$a_{1,2}$	$a_{1,3}$
$a_{2,1}$	$a_{2,2}$	$a_{2,3}$
$a_{3,1}$	$a_{3,2}$	$a_{3,3}$

Neka korisnik npr. unese matricu:

$$\begin{matrix} 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{matrix}, \quad n = 3$$

1. Napravite paket pod imenom **`zadatak_4`** i klasu **`GlavnaDijagonala`**. Vaš kôd treba da izgleda kao na slici:

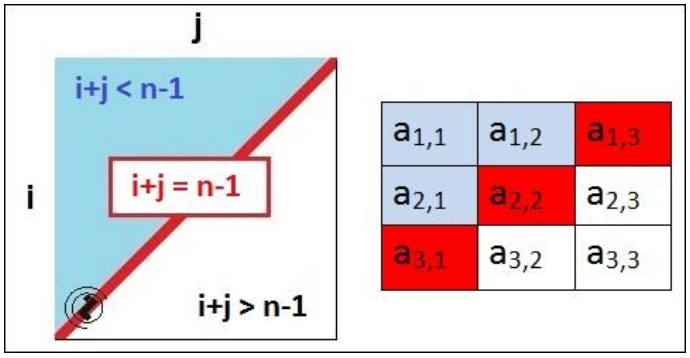
```java
package zadatak_4;

import java.util.Scanner;

public class GlavnaDijagonala {
    private static Scanner ulaz;

    public static void main(String[] args) {
        ulaz = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Unesi n: ");
        int n = ulaz.nextInt();
        // kvadratna matrica n = m
        int[][] matrica = new int[n][n];
        System.out.println("Unesi članove: ");
        for(int i = 0; i < matrica.length; i++){
            for(int j = 0; j < matrica[i].length; j++){
                matrica[i][j] = ulaz.nextInt();
            }
        }
        for(int i = 0; i < matrica.length; i++){
            for(int j = 0; j < matrica[i].length; j++){
                // uslov da je član na gl. dijagonali:
                if (i == j){
                    System.out.println("Član " + matrica[i][j]
                    + " se nalazi na glavnoj dijagonali");
                }
            }
        }
        // zadatak je mogao da se reši u jednoj petlji
    }
}
```

Primer 5

Napisati program koji ispisuje članove koji se nalaze na **sporednoj dijagonali** zadate kvadratne matrice.

Zadata matrica:

7	8	9
4	5	6
1	2	3



1. Napravite paket pod imenom **`zadatak_5`** i klasu **`SporednaDijagonala`**.
2. Prilagodite vaš kôd da izgleda kao na slici:

```
1  package zadatak_5;
2
3  public class SporednaDijagonala {
4
5      public static void main(String[] args) {
6          int[][] matrica = new int[][] {
7              {7, 8, 9}, {4, 5, 6}, {1, 2, 3}};
8          // veličina matrice:
9          int n = 3;
10         for(int i = 0; i < matrica.length; i++){
11             for(int j = 0; j < matrica[i].length; j++){
12                 // uslov da je član na gl. dijagonali:
13                 if (i+j == n-1){
14                     System.out.println("Član " + matrica[i][j]
15                     + " se nalazi na sporednoj dijagonali");
16                 }
17             }
18         }
19     }
20 }
```

Primer 6

Napisati program koji ispisuje članove koji se nalaze ispod **sporedne dijagonale** zadate kvadratne matrice. Uslov imate ispisan na prethodnoj slici. Prvo je potrebno ispisati matricu na ekranu, a nakon toga samo članove koji se nalaze ispod **sporedne dijagonale**.

$$\text{Zadata matrica: } \begin{Bmatrix} 1 & 5 & 2 & 0 & 6 \\ 0 & 8 & 1 & 3 & 4 \\ 4 & 9 & 7 & 3 & 2 \\ 7 & 8 & 2 & 0 & 1 \\ 6 & 5 & 2 & 7 & 0 \end{Bmatrix}$$

1. Napravite paket pod imenom **`zadatak_6`** i klasu **`IspodSporedneDijagonale`**.
2. Prilagodite vaš kôd da izgleda kao na slici:

```java
package zadatak_6;

public class IspodSporedneDijagonale {

    public static void main(String[] args) {
        int[][] m = new int[5][5];
        m[0][0] = 1; m[0][1] = 5; m[0][2] = 2; m[0][3] = 0; m[0][4] = 6;
        m[1][0] = 0; m[1][1] = 8; m[1][2] = 1; m[1][3] = 3; m[1][4] = 4;
        m[2][0] = 4; m[2][1] = 9; m[2][2] = 7; m[2][3] = 3; m[2][4] = 2;
        m[3][0] = 7; m[3][1] = 8; m[3][2] = 2; m[3][3] = 0; m[3][4] = 1;
        m[4][0] = 6; m[4][1] = 5; m[4][2] = 2; m[4][3] = 7; m[4][4] = 0;

        //ispisivanje matrice na ekranu:
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            for (int j = 0; j < 5; j++) {
                System.out.print(" " + m[i][j]);
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println();
        int n = 5;
        for(int i = 0; i < m.length; i++){
            for(int j = 0; j < m[i].length; j++){
                // uslov da je član na gl. dijagonali:
                if (i+j > n-1){
                    System.out.println("Član " + m[i][j]
                    + " se nalazi ispod sporednoe dijagonale.");
                }
            }
        }
    }
}
```